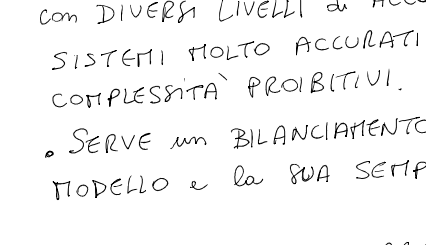


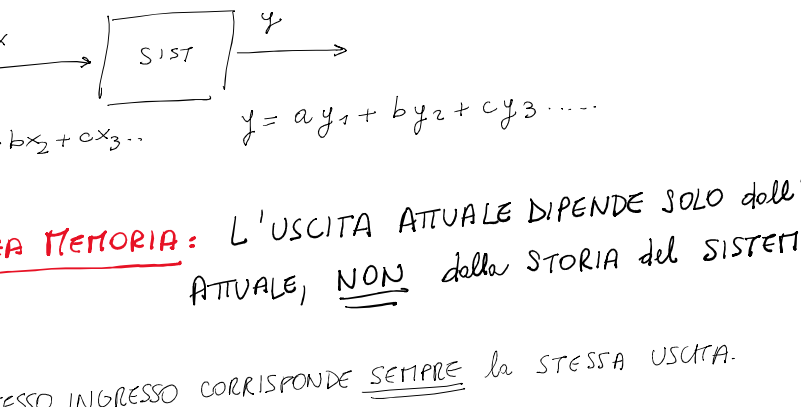
- PROSSIMI ARGOMENTI:
 - GENERAZIONE di TENSIONE e di CORRENTE (IDEALI e NON)
 - PERCHÉ QUESTO CORSO È INIZIATO COME ELETTROTECNICA UNIVERSALE e STATO
 - VISIONE SISTEMISTICA
- TIPI di SISTEMI, CLASSIFICAZIONE, MODELLI, COMPLESSITÀ
 - i) TEMPO INVARIANTE/VARIANTE
 - ii) LINEARITÀ/NON LINEARITÀ → SOVRAPPONIBILI E EFFETTI
 - iii) MEMORIA
- ELETTRONICA DIGITALE / MICROCONTROLLER / CIRCUITI COMBINATORI/SEQUENZIALI

APPROCCIO SISTEMISTICO

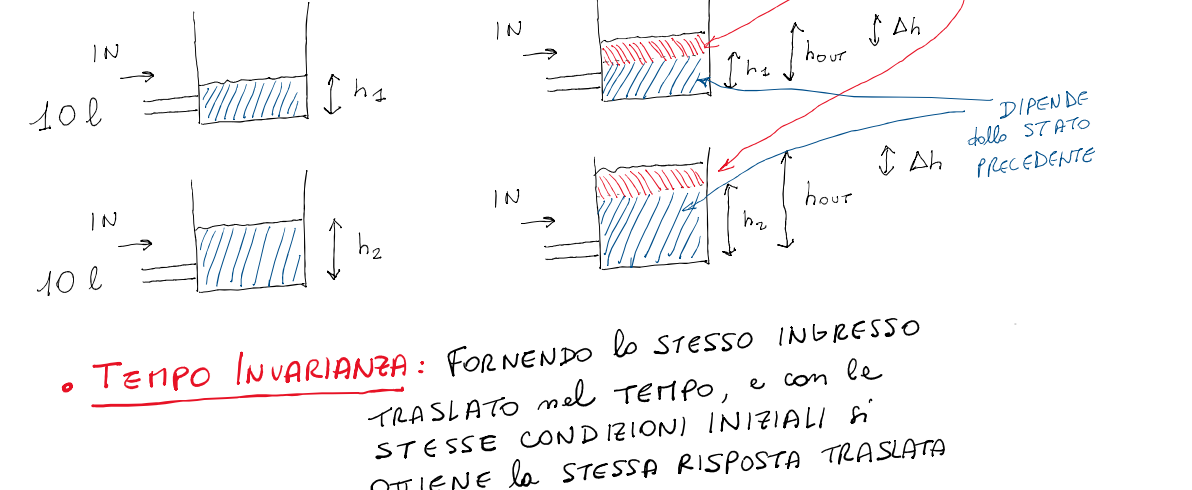
- ADOPTARE un APPROCCIO SISTEMISTICO SIGNIFICA STUDIARE un SISTEMA ATTRAVERSO le RELAZIONI tra GLI INGRESSI, il suo STATO INTERNO e le USCITE.
- CARATTERIZZARE un SISTEMA in QUESTO MODO PERMETTE di PREVEDERNE il COMPORTAMENTO SENZA il BISOGNO di CONOSCERE lo SCHEMA INTERNO



- QUESTO APPROCCIO PERMETTE anche di DESCRIVERE con UNO STESSO LINGUAGGIO SISTEMI MOLTO DIVERSI (es. SISTEMI ELETTRICI, IDRAULICI, MECCANICI)
- L'IDEA è quella di CARATTERIZZARE i SISTEMI ATTRAVERSO dei MODELLI MATEMATICI → RELAZIONE INGRESSO/USCITA → FUNZIONE di TRASFERIMENTO
- Lo STESSO SISTEMA FINCO PUÒ ESSERE CARATTERIZZATO con DIVERSI LIVELLI di ACCURATEZZA. SISTEMI MOLTO ACCURATI POSSONO AVERE LIVELLI di COMPLESSITÀ PROIBITIVI.
- SERVE un BILANCIAMENTO tra l'ACCURATEZZA del MODELLO e la SUA SEMPLICITÀ (DIPENDE dal TIPO di APPLICAZIONE)
- CI SONO ALCUNE CARATTERISTICHE (o PROPRIETÀ) dei SISTEMI PARTICOLARMENTE IMPORTANTI, le quali DETERMINANO gli STRUMENTI NECESSARI per la LORO ANALISI.

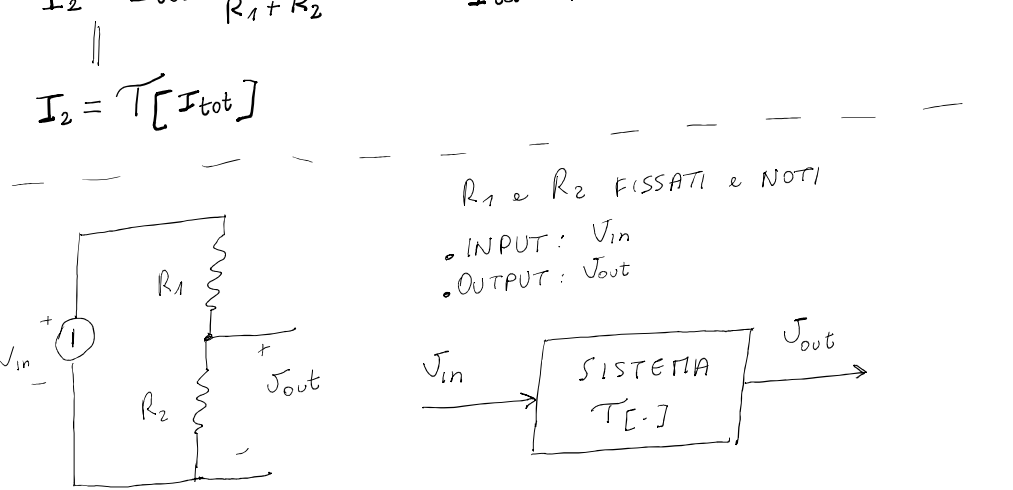


- LINEARI:** L'USCITA del SISTEMA quando in INGRESSO c'è una COMBINAZIONE LINEARE di INGRESSI è la COMBINAZIONE LINEARE delle USCITE ASSOCIATE ai SINGOLI INGRESSI.



- SENZA MEMORIA:** L'USCITA ATTUALE DIPENDE SOLO dall'INGRESSO ATTUALE, NON dalla STORIA del SISTEMA.

- ALLO STESSO INGRESSO CORRISPONDE SEMPRE la STESSA USCITA.
- SISTEMI CON MEMORIA:
 - $y[n] = x[n-1]$ ← SISTEMA che EFFETTUA un RITARDO
 - RITARDAMENTO SERBATOIO: INPUT: TUBO per RIEMPIIMENTO OUTPUT: LIVELLO del SERBATOIO



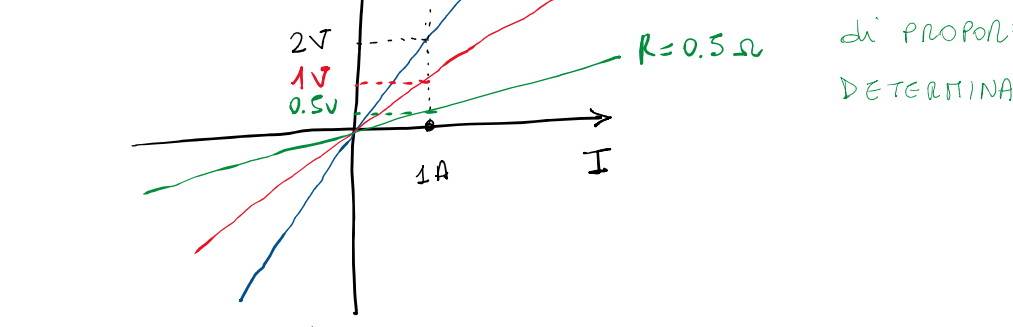
- TEMPO INVARIANZA:** FORNENDO lo STESSO INGRESSO TRASLATO nel TEMPO, e con le STESSO CONDIZIONI INIZIALI si OTTIENE la STESSA RISPOSTA TRASLATA nel TEMPO.

SE $T[x(t)] = y(t) \Rightarrow T[x(t-t_0)] = y(t-t_0)$

- ESEMPIO: l'OBSOLESCENZA dei COMPONENTI CAMBIA il COMPORTAMENTO del SISTEMA

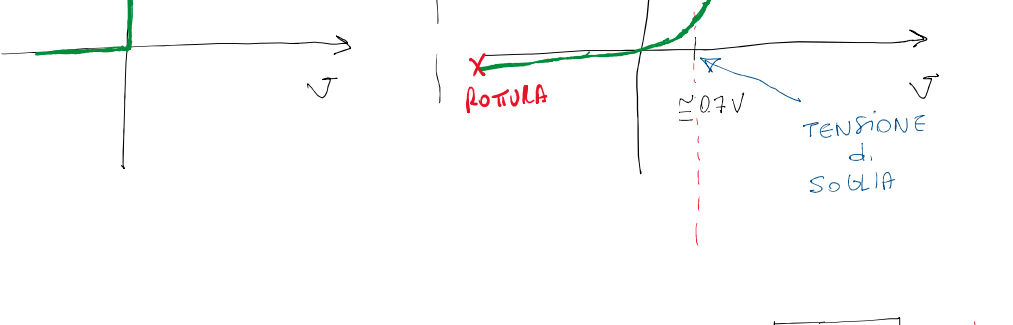
CIRCUITI ELETTRICI VISTI COME SISTEMI

- R_1, R_2 FISSATI e NOTI
- INPUT: I_{tot}
- OUTPUT: I_2



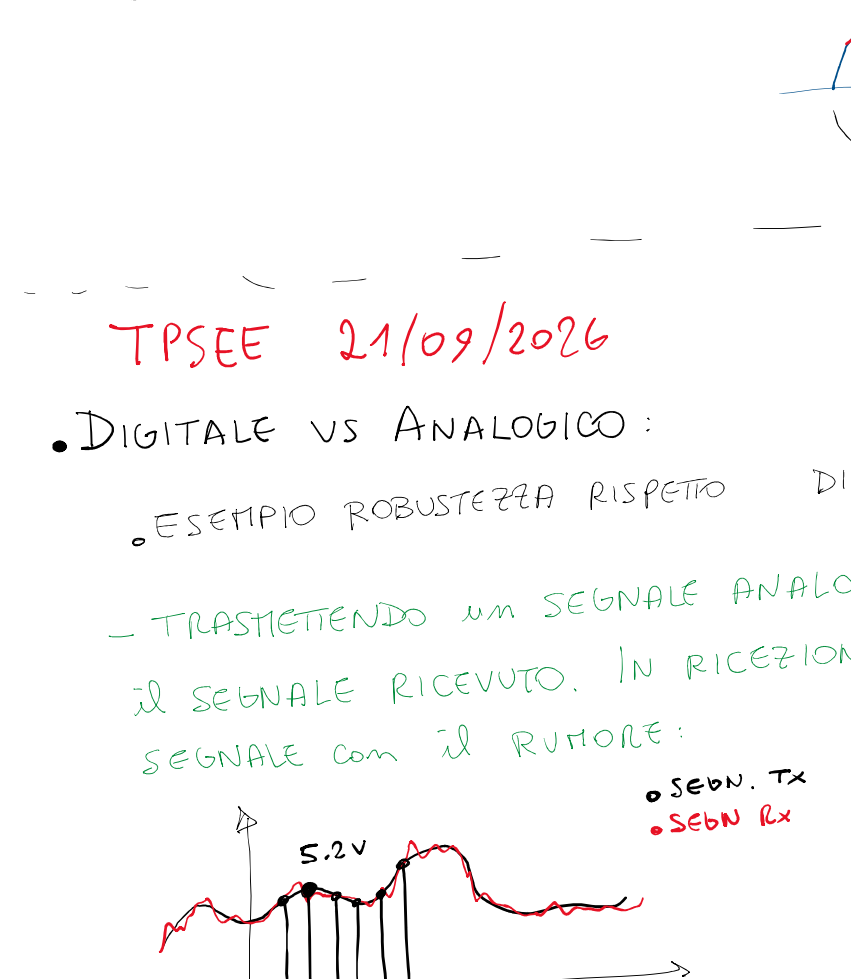
$I_2 = I_{tot} \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{I_2}{I_{tot}} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$ ← RELAZIONE INGRESSO/USCITA

- R_1, R_2 FISSATI e NOTI
- INPUT: V_{in}
- OUTPUT: V_{out}



$V_{out} = V_{in} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ ← RELAZIONE INGRESSO/USCITA

Esercizio: TROVARE la RELAZIONE INGRESSO/USCITA nei SEGUENTI SISTEMI:



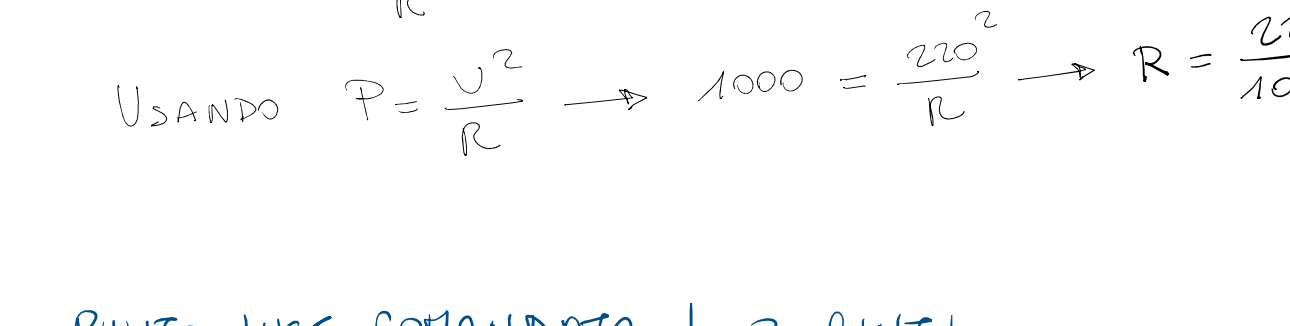
SIST. AUTOMATICA 21/09/2026

- LA RESISTENZA COME SISTEMA LINEARE (TEMPO INVARIANTE, SENZA MEMORIA)

- i) INPUT CORRENTE ; OUTPUT TENSIONE : $V = R \cdot I \rightarrow \frac{V}{I} = R$
 - ii) INPUT TENSIONE ; OUTPUT CORRENTE : $I = \frac{V}{R} \rightarrow \frac{I}{V} = \frac{1}{R}$
- IL SISTEMA è lo STESSO, CAMBIA solo la 'PROSPETTIVA'.

- LA RELAZIONE TRA INGRESSI e USCITE può ESSERE RAPPRESENTATA

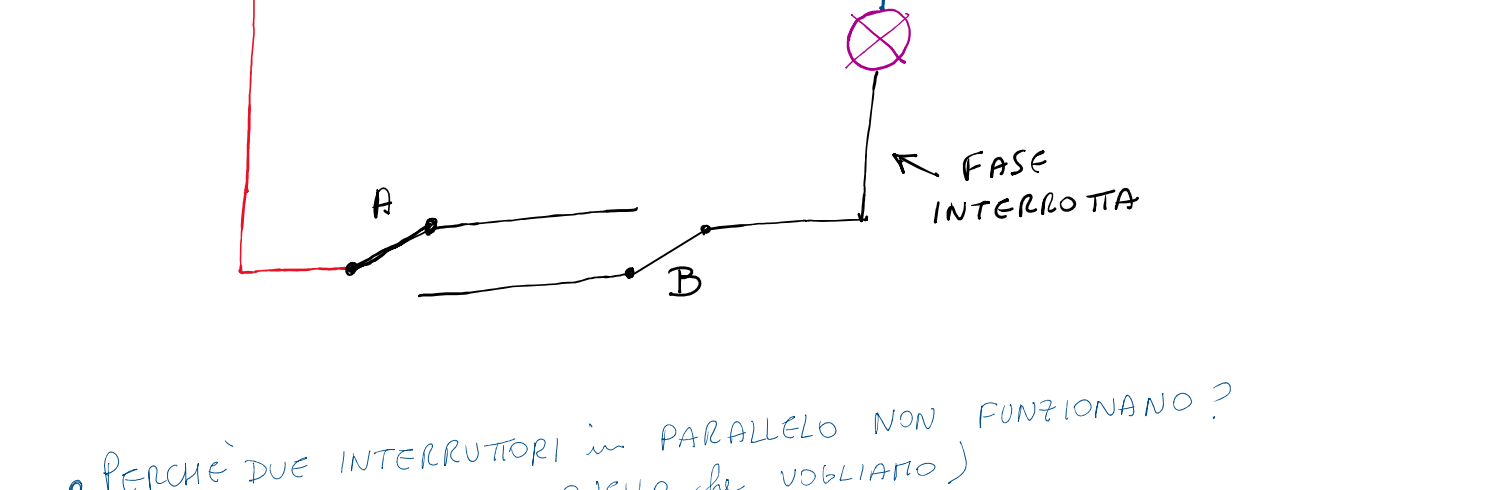
- MATEMATICAMENTE $\rightarrow V = R \cdot I$
- GRAFICAMENTE:



- ESEMPIO di SISTEMA NON LINEARE (TEMPO INVARIANTE, SENZA MEMORIA)

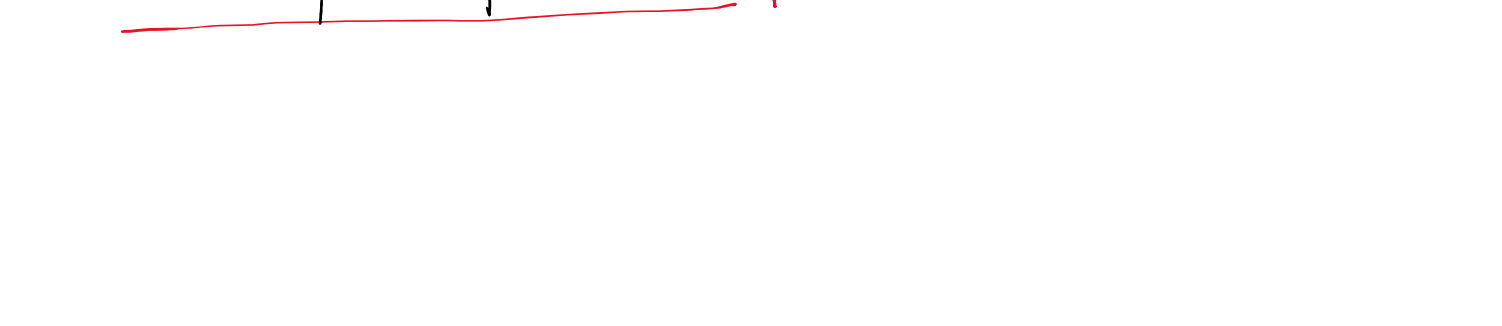
IL DIODO: LA STRUTTURA INTERNA e i DETTAGLI di un DIODO SARANNO DISCUSSI PIÙ AVANTI.

FUNZIONAMENTO BASE $\rightarrow$ PERMETTE la CIRCOLAZIONE di CORRENTE in un UNICO VERSO



- SE INSERITO in un CIRCUITO:

- SE APPLICHIAMO una TENSIONE ALTERNATA L'EFFETTO è quello di FAR PASSARE SOLO la SEZIONE POSITIVE



TPSEE 21/09/2026

- DIGITALE VS ANALOGICO:

- ESEMPIO ROBUSTEZZA RISPETTO DISTURBI

- TRASMETTENDO un SEGNALE ANALOGICO il RUMORE MODIFICA il SEGNALE RICEVUTO. IN RICEZIONE VEDIAMO la SOMMA del SEGNALE con il RUMORE:



- L'IDEA È QUELLA di CONVERTIRE il SEGNALE ANALOGICO in DIGITALE CAMPIONANDO e TRASMETTENDO i SUOI VALORI con PAROLE BINARIE (0 e 1).
- AD ESEMPIO il VALORE 5.2V VIENE CONVERTITO in UNA PAROLA BINARIA $\rightarrow 0,1,0,0,1,0,1,1$
- TRASMETTIAMO la PAROLA BINARIA:



- ANCHE QUESTO SEGNALE VIENE DISTURBATO, TUTTAVIA IL DISTURBO NECESSARIO A TRASPORTARE uno 0 in un 1 DEVE ESSERE MOLTO FORTE.
- SE RIVISUATO A RICONOSCERE CORRETTAMENTE tutti gli 0 e 1 (bit) IL MESSAGGIO ORIGINALE può ESSERE RICOSTRUITO in modo ESATTO!

- ESEMPIO con POTENZA:

- $V = 220V$
- POTENZA DISSIPATA su LAMPADINA 1000W
- CALCOLARE la RESISTENZA sulle LAMPADINA

$P = V \cdot I = \frac{V^2}{R} = I^2 \cdot R$

USANDO $P = \frac{V^2}{R} \rightarrow 1000 = \frac{220^2}{R} \rightarrow R = \frac{220^2}{1000} \Omega$

PUNTO LUCE CONTROLLATO da 2 PUNTI

ESEMPIO: se A e B sono entrambi 1 o entrambi 0 $\rightarrow$ ACCESSO

- PERCHÉ DUE INTERRUITORI in PARALLELO NON FUNZIONANO? (o MEGLIO NON FANNO QUELLO che VOGLIAMO)

- POSSO ACCENDERE la LAMPADINA ENTRAMBI GLI INTERRUITORI
- PER SPEGNERLA DEVO USARE lo STESSO (o gli STESSI) che HO USATO per ACCENDERLA